

DOUTORADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

SAC-FTOPSIS: Um Modelo de Decisão para o Descarregamento de Tarefas em Redes Veiculares

Antônio Sérgio de Sousa Vieira
sergio.vieira@ifce.edu.br

Orientador: Dr. Joaquim Celestino Júnior (UECE)
Coorientador: Prof. Dr. Alisson Barbosa de Souza (UFC)

Banca Examinadora:
Prof. Dr. Luís Manuel De Jesus Sousa Correia (ULisboa)
Prof. Dr. Gustavo Augusto Lima de Campos (UECE)
Prof. Dr. Eduardo de Olivindo Cavalcante (IFCE)

29 de maio de 2026

1. O Desafio

2. Introdução

3. Referências

Como decidir o descarregamento se a
topologia da rede muda
na mesma hora?

Computação Cooperativa e Offloading

Heterogeneidade e Cooperação

Capacidades: OBUs possuem hardware e níveis de bateria distintos.

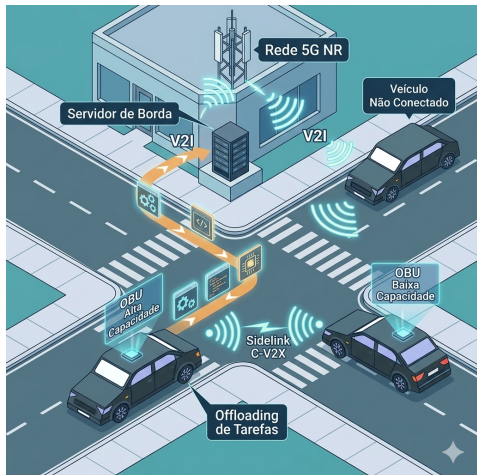
Compartilhamento: Veículos vizinhos podem ceder recursos ociosos.

A Estratégia de Offloading

Essencial para superar gargalos locais de processamento em tarefas complexas e sensíveis ao atraso.

O Desafio Crítico

Decisão: Como e onde descarregar em topologias altamente dinâmicas e imprevisíveis?



o offloading não é apenas uma opção, mas uma necessidade em cenários de alta demanda."

Limitações das Abordagens Tradicionais

Heurísticas e MCDM

- Simplicidade computacional.
- **Falha:** Avaliam apenas o estado instantâneo (sem visão de futuro).

Meta-heurísticas (Algoritmos Genéticos, PSO, etc.)

- Busca global sólida em cenários estáticos.
- **Falha:** Convergência lenta (incompatível com prazos de milissegundos).
- **Inflexibilidade:** Precisam ser reiniciadas a cada mudança na topologia.

O Desafio da Generalização

- **Modelos Simplificados:** Cenários com número fixo de veículos não capturam a realidade.
- **Degradação de Desempenho:** Mudanças súbitas na densidade invalidam políticas rígidas.
- **Necessidade de Robustez:** Representações de estado que garantam a generalização sem necessidade de retreinamento constante.

Aprendizado por Reforço Profundo (DRL)

- **Solução Natural:** Aprende políticas de controle mapeando observações em ações de longo prazo.
- **Exploração Temporal:** Identifica padrões em tráfego, filas e mobilidade.
- **Fraqueza Estrutural:** Dependência de camadas de entrada com tamanho fixo.
- **Gargalo:** Exige retreinamento sempre que a quantidade de nós candidatos muda.

Referências

Adicione as referências no documento `biblio.bib` no formato BibTex. Exemplo de uma referência [1]. Exemplo de duas ou mais referências em uma citação, separado com vírgulas [2, 3]. As referências são adicionadas automaticamente na Bibliografia.

Bibliografia I

-  H. Zhang, Q. Liu, X. Chen, D. Zhang, and J. Leng, “A digital twin-based approach for designing and multi-objective optimization of hollow glass production line,” *Ieee Access*, vol. 5, pp. 26901–26911, 2017.
-  P. Praks and D. Brkić, “Advanced iterative procedures for solving the implicit colebrook equation for fluid flow friction,” *Advances in Civil Engineering*, vol. 2018, pp. 1–18, 2018.
-  I. Santos-Ruiz, J. R. Bermúdez, F. R. López-Estrada, V. Puig, L. Torres, and J. Delgado-Aguíñaga, “Online leak diagnosis in pipelines using an ekf-based and steady-state mixed approach,” *Control Engineering Practice*, vol. 81, pp. 55–64, 2018.

DOUTORADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

SAC-FTOPSIS: Um Modelo de Decisão para o Descarregamento de Tarefas em Redes Veiculares

Antônio Sérgio de Sousa Vieira
sergio.vieira@ifce.edu.br

Orientador: Dr. Joaquim Celestino Júnior (UECE)
Coorientador: Prof. Dr. Alisson Barbosa de Souza (UFC)

Banca Examinadora:
Prof. Dr. Luís Manuel De Jesus Sousa Correia (ULisboa)
Prof. Dr. Gustavo Augusto Lima de Campos (UECE)
Prof. Dr. Eduardo de Olivindo Cavalcante (IFCE)

29 de maio de 2026